



Universidade Federal
de São João del-Rei

ENGENHARIA MECATRONICA
ESTATISTICA E PROBABILIDADE

“TABULAÇÃO DO EXEMPLO 2.1”

Wadmilson Costa da Fonseca e Cruz
2025014402

OURO BRANCO, MG

Tabulação dos dados amostral do exemplo 2.1, mostrando de forma analítica, mas também usando o R e o pacote LEEM.

class	Intervalo	Frequência (fi)	$\bar{x}_i$	(F _n)	fact	fact	f%	fact%	fact%
1	25,7 - 36,3	1,00	31,00	0,03	1,00	36,00	3,00	2,78	100,00
2	36,3 - 46,9	2,00	41,60	0,06	3,00	39,00	6,00	8,33	97,22
3	46,9 - 57,5	4,00	52,20	0,11	7,00	33,00	11,00	19,44	91,67
4	57,5 - 68,1	12,00	62,80	0,33	19,00	29,00	33,00	52,78	80,56
5	68,1 - 78,7	12,00	73,40	0,33	31,00	41,00	33,00	86,11	47,22
6	78,7 - 89,3	5,00	84,00	0,14	36,00	51,00	14,00	100,00	13,89

Classe (°F) Frequência

25,7 - 36,3 | ■ 1

36,3 - 46,9 | ■■ 2

46,9 - 57,5 | ■■■■ 4

57,5 - 68,1 | ■■■■■■■■ 12

68,1 - 78,7 | ■■■■■■■■ 12

78,7 - 89,3 | ■■■■

```

# Dados

temperatura <- c(84, 49, 61, 40, 83, 67, 45, 66, 70, 69, 80, 58,
                68, 60, 67, 72, 73, 70, 57, 63, 70, 78, 52, 67,
                53, 67, 75, 61, 70, 81, 76, 79, 75, 76, 58, 31)

library(leem)

# intervalos

breaks <- c(25.7, 36.3, 46.9, 57.5, 68.1, 78.7, 89.3)

# Criar as classes

classes <- cut(temperatura, breaks = breaks,
              include.lowest = TRUE, right = TRUE)

# Frequencia

fi <- as.numeric(table(classes))

classes_nome <- names(table(classes))          # Variabilidade dos dados

# Frequencia relativa                                media <- sum(fi * xi) / sum(fi)

fr <- fi / sum(fi)                                media

# Frequencia acumulada                                n <- sum(fi)

fac <- cumsum(fi)                                variancia <- sum(fi * (xi - media)^2) / (n - 1)

# POnto médio                                variancia

xi <- (head(breaks, -1) +
      tail(breaks, -1)) / 2                    desvio_padrao <- sqrt(variancia)

                                          desvio_padrao

# Frequencia percentual                                cv <- (desvio_padrao / media) * 100

fperc <- fr * 100                                cv

facperc <- cumsum(fperc)                        tabela

# Criar tabela

tabela <- data.frame(classes = classes_nome, xi = round(xi, 1),
                    fi = fi, fr = round(fr, 3),

```

fac = fac, fperc = round(fperc, 2), facperc = round(facperc, 2)

classes	xi	fi	fr	fac	fperc	facperc
1 [25.7,36.3]	31.0	1	0.028	1	2.78	2.78
2 (36.3,46.9]	41.6	2	0.056	3	5.56	8.33
3 (46.9,57.5]	52.2	4	0.111	7	11.11	19.44
4 (57.5,68.1]	62.8	12	0.333	19	33.33	52.78
5 (68.1,78.7]	73.4	12	0.333	31	33.33	86.11
6 (78.7,89.3]	84.0	5	0.139	36	13.89	100.00

Média: 66.03889

Variância: 159.355

Desvio Padrão: 12.62359

Coeficiente de Variação: 19.11539

Moda: ~68.1

>